2

Лекция 15–16 сентября

Предикаты и доказательства

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Предикаты и доказательства

> *Математику можно определить как предмет, в котором мы никогда не знаем ни того, о чём говорим, ни того, истинно ли то, что мы говорим.*
>
> **— Бертран Рассел**

Зачем нужны кванторы?

«Квадрат любого числа неотрицателен» разворачивается в бесконечный перечень фактов.

$$0^2 \geq 0, \quad 1^2 \geq 0, \quad 2^2 \geq 0, \quad \ldots$$

Выписать такой перечень целиком нельзя.

Квантор сжимает перечень в одну строку.

$$\forall x.\, x^2 \geq 0$$

Квантор превращает утверждение с переменной в высказывание. У результата есть истинностное значение, а у утверждения с переменной его нет.

Предикаты

Логика высказываний видит «Сократ смертен» как атом p. Внутри буквы не видно ни объекта, ни свойства.

Определение 1

Предикат $P(x)$ — это утверждение, истинность которого зависит от значения переменной x.

Определение 2

Домен (*domain of discourse*) — множество допустимых значений x.

Предикат — функция из домена в истинностные значения. Входом служит объект, выходом — «истина» или «ложь». Предикат с k переменными задаёт k-арное отношение на домене.

Подстановка значения

Пример

Пусть $P(x)$ означает «x — чётное число» при домене $\mathbb{Z}$. Тогда $P(2)$ истинно, а $P(3)$ ложно — перед нами обычные высказывания.

Смена домена меняет допустимые подстановки. При домене $\mathbb{N}$ запись $P(-2)$ уже не высказывание.

Сам предикат $P(x)$ не истинен и не ложен. Подстановка значения превращает шаблон в высказывание.

Квантор всеобщности

Квантор всеобщности требует свойства от каждого элемента домена без исключений.

Определение 3

Запись $\forall x.\, P(x)$ читается «для всех x истинно $P(x)$».

Знак $\forall$ — **квантор всеобщности**.

Пример

«Все студенты сдали экзамен» — $\forall x.\, S(x)$.
Здесь $S(x)$ означает «x сдал экзамен», а домен — студенты.

Утверждение ложно ровно тогда, когда найдётся несдавший.

Опровержение требует одного нарушителя, подтверждение — всех элементов сразу.

Квантор существования

Второй квантор слабее первого и требует свойства лишь от одного объекта.

Определение 4

Запись $\exists x.\, P(x)$ читается «существует x, для которого истинно $P(x)$».

Знак $\exists$ — **квантор существования**.

Пример

«Некоторый студент опоздал» — это $\exists x.\, L(x)$. Утверждение ложно ровно тогда, когда не опоздал никто.

Пример (Свидетель)

Утверждение $\exists x.\, (x^2 = 9)$ над $\mathbb{Z}$ истинно. Свидетелей два, $x = 3$ и $x = -3$.

Свидетеля достаточно одного, квантор не перечисляет всех.

Кванторы и связки

Над конечным доменом $D = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$ квантор раскладывается в связку.

$$\begin{aligned} \forall x.\, P(x) &\equiv P(a_1) \wedge P(a_2) \wedge ... \wedge P(a_n), \\ \exists x.\, P(x) &\equiv P(a_1) \vee P(a_2) \vee ... \vee P(a_n). \end{aligned}$$

Квантор всеобщности обобщает конъюнкцию, квантор существования — дизъюнкцию.

Пример

Домен $\{1, 2, 3\}$, предикат $P(x)$ означает «x чётно».

$\forall x.\, P(x)$ раскладывается в $P(1) \wedge P(2) \wedge P(3)$ и ложно из-за первого члена. $\exists x.\, P(x)$ раскладывается в $P(1) \vee P(2) \vee P(3)$ и истинно из-за второго.

Отрицание первой формулы даёт $\neg P(1) \vee \neg P(2) \vee \neg P(3)$, то есть ровно $\exists x.\, \neg P(x)$.

Отрицание кванторов

Отрицание формулы с квантором снова даёт формулу с квантором, только парным.

Теорема 1 (Законы де Моргана для кванторов)

$$\neg(\forall x.\, P(x)) \quad \equiv \quad \exists x.\, \neg P(x)$$
$$\neg(\exists x.\, P(x)) \quad \equiv \quad \forall x.\, \neg P(x)$$

Доказательство (чтением определений)

Первый закон. $\neg\forall x.\, P(x)$ означает, что свойство P выполнено не у всех. Значит, найдётся x, для которого $P(x)$ ложно, а это ровно $\exists x.\, \neg P(x)$.

Второй закон. $\neg\exists x.\, P(x)$ означает, что P не выполнено ни для одного x. То есть свойством не обладает каждый x, а это ровно $\forall x.\, \neg P(x)$.

«Не все» и «все не»

Пример

«Не все студенты сдали экзамен» — это $\exists x.\, \neg S(x)$. Утверждение обещает хотя бы одного несдавшего, но молчит о том, сколько их.

«Все студенты не сдали» — это $\forall x.\, \neg S(x)$. Здесь не сдал никто.

Отрицание проносится сквозь квантор. Квантор меняется, предикат отрицается. Разговорное «не все» намекает, что кто-то сдал, формула этого не обещает.

Порядок кванторов

Порядок кванторов меняет смысл утверждения. Смысл зависит от того, кто и когда выбирает свидетеля.

Пример

Пусть $M(y, x)$ означает «y — мать x» при домене «люди».

$$\forall x \exists y.\, M(y, x) \quad \text{истинно},$$
$$\exists y \forall x.\, M(y, x) \quad \text{ложно}.$$

При $\forall x \exists y$ выбор y повторяется для каждого x, у каждого своя мать. При $\exists y \forall x$ выбор сделан один раз и обязан подходить всем сразу.

Над натуральными числами расхождение то же. $\forall x \exists y.\, y > x$ истинно, для каждого x годится свой $y = x + 1$. $\exists y \forall x.\, y > x$ ложно, числа, большего всех натуральных, нет.

Ограниченные кванторы

Часто домен ясен из контекста. Фразы «для всех студентов» и «для каждого элемента массива» уже содержат ограничение.

Определение 5

Ограниченный квантор — сокращение записи, которое сводится к обычному.

$$\begin{aligned} \forall x \in A.\, P(x) &\equiv \forall x.\, (x \in A) \to P(x), \\ \exists x \in A.\, P(x) &\equiv \exists x.\, (x \in A) \wedge P(x). \end{aligned}$$

Связки выбраны по смыслу квантора. Вне A от «всех из A» ничего не требуется, поэтому там импликация. Свидетель обязан лежать в A и обладать свойством, поэтому там конъюнкция.

Проверка ограниченных кванторов

Пример

Пусть домен $\{1, 2, 3\}$, а $A = \{1, 2\}$. Предикат $P(x)$ означает «x положительно», а $Q(x)$ — «x отрицательно».

$\forall x \in A.\, P(x)$ истинно, оба элемента A положительны. А $\forall x.\, (x \in A \land P(x))$ ложно, элемент 3 не лежит в A.

$\exists x \in A.\, Q(x)$ ложно, в A нет отрицательных. А $\exists x.\, (x \in A \to Q(x))$ истинно, элемент 3 обращает посылку в ложь.

Подмена связки меняет утверждение, а не только запись. Импликация освобождает объекты вне A, конъюнкция нет.

Отрицание ограниченного квантора

Ограничение при отрицании сохраняется. Меняется квантор, а множество остаётся.

$$\neg(\forall x \in A.\, P(x)) \quad \equiv \quad \exists x \in A.\, \neg P(x),$$

Пример

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$ и $P(x)$ означает «x чётно».

Отрицание $\forall x \in A.\, P(x)$ читается «в A есть нечётное». Утверждение истинно, свидетель $x = 1$.

Ошибочное прочтение «все числа нечётны» ложно, ведь 2 чётно. Ошибка не сменила квантор и потеряла множество A.

Отрицание не выпускает за границу множества. Искомый x остаётся элементом A.

Отсортированный массив

Пример

Запишем утверждение «массив a отсортирован по возрастанию» квантором по индексам.

$$\forall i \in \{1, ..., n-1\}.\, a_i \leq a_{i+1}.$$

Без ограниченного квантора диапазон становится посылкой импликации.

$$\forall i.\, (1 \leq i \leq n-1) \to a_i \leq a_{i+1}.$$

Сравнение в каждой паре идёт со следующим элементом a_{i+1}, а у последнего элемента a_n следующего нет, поэтому граница — $n-1$.

Вне диапазона посылка ложна, и импликация ничего не требует.

Что такое доказательство?

Квантор всеобщности обещает свойство для всех элементов домена — перебором такое обещание не проверить, а домен бывает бесконечен.

Доказательство заменяет перебор рассуждением.

- **Доказательство** — цепочка логических шагов.
- Каждый шаг опирается на определения, аксиомы или ранее доказанные факты.
- Цель доказательства — показать, что из посылок логически следует заключение.

> Доказательство проверяемо, потому что каждый шаг опирается на определение, аксиому или уже доказанный факт.
>
> В этом его отличие от «очевидно» и «по интуиции».

Прямое доказательство

Большинство утверждений в курсе имеют вид импликации $P \to Q$.

Определение 6

Прямое доказательство импликации $P \to Q$ предполагает P и выводит Q цепочкой шагов.

Теорема 2 (Чётность квадрата)

Если целое n чётно, то n^2 чётно.

Доказательство

Пусть n чётно, тогда $n = 2k$ для некоторого целого k.

Возводим обе части в квадрат и получаем $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. Результат делится на 2, то есть чётно.

Контрапозиция

Импликацию не обязательно выводить из посылки, начать можно с отрицания заключения.

Определение 7

Импликация $P \to Q$ эквивалентна своей **контрапозиции** $\neg Q \to \neg P$.

Теорема 3 (Нечётные квадраты)

Если n^2 нечётно, то целое n нечётно.

Доказательство (контрапозицией)

Если n чётно, то n^2 чётно — это в точности теорема о чётности квадрата.

Целое либо чётно, либо нечётно, поэтому нечётный квадрат бывает только у нечётных n.

Доказательство от противного

Отрицание иногда проще самого утверждения, и «наибольшего числа нет» превращается в «вот оно, N».

Определение 8

Доказательство от противного предполагает отрицание утверждения и выводит противоречие.

Контрапозиция и доказательство от противного — разные методы. Там доказывается импликация $\neg Q \to \neg P$, здесь ищется любое противоречие из отрицания цели.

Пример (Наибольшего числа нет)

Предположим противное, что наибольшее натуральное число N есть.

Тогда $N + 1$ тоже натуральное, и $N + 1 > N$ — противоречие с выбором N.

Разбор случаев

Чтобы доказать утверждение, можно разбить рассуждение на полный набор случаев — вместе они покрывают все возможности.

Теорема 4 (Мультипликативность модуля)

Для любых целых x и y выполнено $|x| \cdot |y| = |xy|$.

Доказательство (разбором случаев по знакам множителей)

Нулевой случай. Если $x = 0$ или $y = 0$, то обе части равны нулю.

Одинаковые знаки. Тогда $xy \geq 0$ и $|x||y| = xy = |xy|$.

Разные знаки. Тогда $xy < 0$, и $|x||y| = -xy = |xy|$.

Все возможности покрыты — тождество верно для любых целых x и y.

Контрпример

Утверждение о всех элементах рушится от одного объекта.

Определение 9

Контрпример к утверждению $\forall x.\, P(x)$ — объект a, для которого $P(a)$ ложно.

Пример

Утверждение «все простые числа нечётны» ложно.

Контрпримером служит число 2, простое и чётное.

Один контрпример опровергает утверждение о всех, но ни один пример его не доказывает.

Проверка на примерах поэтому не заменяет доказательство.

Принцип математической индукции

Представьте домино, где каждая кость роняет следующую. Если упала первая, упадут все.

Определение 10

Математическая индукция доказывает утверждение $\forall n \geq n_0.\, P(n)$ в два шага.

1. **База.** Проверяем $P(n_0)$.
2. **Шаг.** Для произвольного $k \geq n_0$ выводим $P(k+1)$ из $P(k)$.

Тогда $P(n)$ истинно для всех $n \geq n_0$.

Индукция — это бесконечная цепочка прямых доказательств, записанная компактно.

Сумма первых n чисел

Теорема 5 (Формула суммы)

$1 + 2 + \ldots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ для всех $n \geq 1$.

Доказательство (индукцией по n)

База. При $n = 1$ слева 1, справа $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$.

Шаг. Пусть равенство верно для k, то есть $1 + \ldots + k = \frac{k(k+1)}{2}$.

Прибавим к обеим частям $k + 1$.

$$\begin{aligned} 1 + \ldots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Сумма кубов

Теорема 6 (Сумма кубов)

$1^3 + 2^3 + ... + n^3 = (1 + 2 + ... + n)^2$ для всех $n \geq 1$.

Доказательство (индукцией по n)

База. При $n = 1$ обе части равны 1.

Шаг. Пусть равенство верно для k, тогда

$$\begin{aligned} 1^3 + ... + k^3 + (k+1)^3 &= (1 + ... + k)^2 + (k+1)^3 \\ &= \frac{k^2(k+1)^2}{4} + (k+1)^3 = \frac{(k+1)^2(k+2)^2}{4} \\ &= (1 + ... + k + (k+1))^2. \end{aligned}$$

Для $n = 3$ получается $1^3 + 2^3 + 3^3 = 36 = (1 + 2 + 3)^2$.

Сильная индукция

Иногда шагу нужна не одна посылка $P(k)$, а вся предыстория.

Определение 11

Сильная индукция отличается от обычной только шагом.

1. **База.** Проверяем $P(n_0)$.
2. **Шаг.** Из истинности $P(i)$ для всех $n_0 \leq i < k$ выводим $P(k)$.

Обычная индукция использует в шаге только $P(k)$.

Сильная нужна, когда одного $P(k)$ шагу не хватает.

Разложение на простые множители

Теорема 7 (Существование разложения)

Каждое целое $n > 1$ разлагается в произведение простых чисел.

Доказательство

База. $n = 2$ — простое число.

Шаг. Пусть утверждение верно для всех i, где $2 \leq i < k$.

Если k простое, всё доказано. Иначе $k = ab$, где $1 < a < k$ и $1 < b < k$.

Оба множителя попадают в диапазон предположения, поэтому оба разлагаются — их произведение даёт разложение k.

Обычной индукции не хватило бы. О сомножителях известно лишь то, что они меньше k. Для $k = 12$ множители 3 и 4 меньше 12 и уже разложены.

Сильная и обычная индукция

Обычная индукция — частный случай сильной, и обратное тоже верно.

Теорема 8 (Достаточность обычной индукции)

Всё, что доказывается сильной индукцией, доказывается и обычной.

Доказательство

Докажем обычной индукцией усиленное утверждение $Q(n) = P(n_0) \wedge ... \wedge P(n)$.

База. $Q(n_0)$ — это ровно $P(n_0)$.

Шаг. Пусть $k > n_0$ и $Q(k-1)$ верно. Оно даёт все $P(i)$ при $n_0 \leq i < k$, и сильный шаг добавляет $P(k)$.

Из $Q(n)$ следует $P(n)$, значит обе формы доказывают одно и то же.

В примере с разложением $Q(k)$ означает, что разложились все числа от 2 до k.

Почему индукция работает?

Индукция опирается на принцип полной упорядоченности, равносильный ей самой.

Определение 12

Принцип полной упорядоченности (*well-ordering principle*) утверждает, что каждое непустое подмножество $\mathbb{N}$ имеет наименьший элемент.

Доказательство (от противного)

Пусть $P(n)$ ложно для некоторого $n \geq n_0$. Тогда множество $S = \{n \in \mathbb{N} \mid n \geq n_0 \wedge \neg P(n)\}$ непусто, и в нём есть наименьший элемент m, первый контрпример.

Обычная индукция. База даёт $m > n_0$, поэтому $P(m-1)$ верно, и шаг даёт $P(m)$.

Сильная индукция. Все i из $[n_0, m)$ — не контрпримеры, и шаг даёт $P(m)$.

В обоих случаях m — контрпример и не контрпример.

Простой делитель

Теорема 9 (Существование простого делителя)

Каждое $n \geq 2$ имеет простой делитель.

Доказательство (от противного)

Пусть $m \geq 2$ — наименьшее число без простых делителей.

m не простое (иначе делит само себя), значит, $m = ab$ при $1 < a < m$.

По минимальности у a есть простой делитель p — он делит и m.

Противоречие с выбором m.

Приём «возьмём наименьший контрпример» — принцип полной упорядоченности в действии. Для $91 = 7 \cdot 13$ простой делитель равен 7, но доказательство не перебирает числа.

Индукция и код

- Рекурсивная функция и индуктивное доказательство устроены одинаково.
- Корректность рекурсивной функции доказывается индукцией по размеру аргумента.
- Инвариант цикла — индукция по числу итераций.
- Инвариант — утверждение, истинное на каждой итерации.

Пример

- Инвариант линейного поиска утверждает, что после i итераций элемент не найден среди первых i позиций.
- База $i = 0$ тривиальна, шаг — индукция по i.
- При выходе из цикла инвариант вместе с условием выхода даёт ответ.

Ошибки в индукции

Индукция ломается, если база неверна или шаг не работает при всех k.

Пример (Все лошади одного цвета)

Индукцией по n «докажем», что любые n лошадей одного цвета.

База. При $n = 1$ утверждение верно.

Шаг. Возьмём $k + 1$ лошадь и выберем две группы по k. В первую не входит последняя лошадь, во вторую — первая.

Каждая группа одноцветна по предположению, и при $k \geq 2$ группы пересекаются, так что цвет переносится на всех.

При $k = 1$ пересечение пусто. Две лошади не обязаны совпадать по цвету.

Шаг обязан работать при *всех* k — ошибки индукции живут на границах шага.

Дихотомия чётности

Каждое целое либо чётно, либо нечётно — третьего не дано. Нечётное число записывается как $2k+1$.

Теорема 10 (Квадрат нечётного числа)

Если целое n нечётно, то n^2 нечётно.

Доказательство

Пусть $n = 2k+1$, тогда $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ — нечётно.

Поэтому чётный квадрат бывает только у чётных чисел. Нечётное n дало бы нечётный квадрат.

Иррациональность корня из двух

Теорема 11 (Иррациональность $\sqrt{2}$)

Число $\sqrt{2}$ иррационально.

Доказательство (от противного)

Предположим противное, что $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ — несократимая дробь с натуральными a и b.

Тогда $a^2 = 2b^2$, значит, a^2 чётно, а вместе с ним и a (нечётное дало бы нечётный квадрат).

Подставим $a = 2k$ и получим $4k^2 = 2b^2$, то есть $b^2 = 2k^2$, и b тоже чётно.

Дробь $\frac{a}{b}$ сокращается на 2, а это противоречит несократимости. Значит, $\sqrt{2}$ иррационально.

Почему противоречие сработало?

Без несократимости противоречия нет

Предположим только, что $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ для некоторых натуральных a и b. Тогда $a^2 = 2b^2$ по-прежнему даёт чётность a и b.

Но это не противоречие. Дробь можно сократить на 2, и она останется представлением $\sqrt{2}$.

Несократимость — свойство выбранного представления, а не дополнительный факт о числе. Всякое рациональное число записывается несократимой дробью.

Отрицание цели разрешено усилить её следствием. Тогда противоречие ищут именно с этим следствием.

Доказательство эквивалентности

Определение 13

Чтобы доказать $P \leftrightarrow Q$, доказывают обе импликации $P \to Q$ и $Q \to P$.

Альтернатива — цепочка эквивалентностей от P к Q.

Пример

Докажем, что x чётно тогда и только тогда, когда x^2 чётно.

Прямое направление — теорема о чётности квадрата. Обратное докажем контрапозицией. Если x нечётно, то x^2 нечётно. Значит, чётный квадрат бывает только у чётных.

Две импликации одной эквивалентности удобно доказывать разными методами.

Логические ошибки

Корректные схемы с импликацией таковы. Modus ponens выводит Q из $P \to Q$ и P, а modus tollens выводит $\neg P$ из $P \to Q$ и $\neg Q$.

Утверждение консеквента (*affirming the consequent*)
Из $P \to Q$ и Q вывести P — ошибка. «Если дождь, то земля мокрая» и «земля мокрая» не дают дождя, землю могли полить из шланга.

Отрицание антецедента (*denying the antecedent*)
Из $P \to Q$ и $\neg P$ вывести $\neg Q$ — ошибка. Отсутствие дождя не делает землю сухой.

Импликация работает в одну сторону.

Свободные и связанные переменные

Определение 14

Переменная под знаком квантора — **связанная**, вне кванторов — **свободная**.

Область действия квантора — формула, к которой он применяется.

Пример

В $\exists x.\,(P(x) \wedge Q(y))$ переменная x связана квантором, а y свободна.

Формула со свободной переменной — по-прежнему предикат. Её истинность зависит от y.

Связанная переменная работает как переменная цикла. Переименование x в z смысл формулы не меняет.

Свободная переменная работает как параметр функции. Формула остаётся предикатом, зависящим от её значения.

Перевод на язык предикатов

Перевод с естественного языка — это выбор домена, предикатов и кванторов.

Пример

«Каждый студент знает хотя бы один язык программирования».

Пусть X — студенты, Y — языки программирования, а $Z(x, y)$ означает «x знает y».

$$\forall x \in X \exists y \in Y \,.\, Z(x, y).$$

Без ограниченных кванторов ограничения уходят в предикаты.

$$\forall x.\, (S(x) \to \exists y.\, (L(y) \wedge Z(x, y))).$$

Здесь $S(x)$ означает «x — студент», а $L(y)$ означает «y — язык программирования».

Формализация снимает двусмысленность естественного языка.

Предел на языке кванторов

Определение предела собирает три квантора в одну формулу. Порядок в ней задаёт, кто выбирает и за кого.

Определение 15

$\lim_{x \to a} f(x) = L$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x. \, (0 < |x - a| < \delta \to |f(x) - L| < \varepsilon).$$

Пример

Для $f(x) = 2x + 1$ и $a = 1$ предел равен 3.

Пусть задано $\varepsilon > 0$, возьмём $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$. При $0 < |x - 1| < \delta$ получаем

$$|f(x) - 3| = |2x - 2| = 2|x - 1| < 2\delta = \varepsilon.$$

Ответ на ε найден, и от x он не зависит.

Слово «только»

Слово «только» — ловушка перевода. Оно меняет направление импликации.

Пример

Пусть $O(x)$ означает «x — отличник», а $S(x)$ означает «x получает стипендию».

- «Все отличники получают стипендию» записывается как $\forall x.\,(O(x) \to S(x))$ (каждый отличник получает)
- «Только отличники получают стипендию» записывается как $\forall x.\,(S(x) \to O(x))$ (никто, кроме отличников, стипендию не получает)

Второе не обещает, что каждый отличник получает стипендию — отличников может быть больше, чем стипендий.

«Только A ...» ставит A в консеквент.

«Только отличники получают стипендию» — это $S \to O$, а не $O \to S$.

Единственность

Определение 16

Запись $\exists!x.\, P(x)$ читается «существует единственный x с $P(x)$». Она раскладывается в существование плюс уникальность.

$$\exists!x.\, P(x) \quad \equiv \quad \exists x.\, (P(x) \wedge \forall y.\, (P(y) \to y = x)).$$

Пример

«Существует единственное чётное простое число» — истинно, свидетель 2.

Единственность обеспечена тем, что всякое чётное $n > 2$ делится на 2 и простым быть не может.

Первый конъюнкт доставляет свидетеля, внутренний $\forall$ сводит всех носителей свойства к одному объекту.

Пустой домен

Пример

Пусть $A = \varnothing$, а $P(x)$ означает «$x > 0$».

$\forall x \in A.\, P(x)$ истинно, нарушителя внутри A нет. $\exists x \in A.\, P(x)$ ложно, свидетеля внутри A нет.

Отсюда «каждый единорог белый» верно, а «существует белый единорог» — нет.

Из «все» не следует «существует». Квантор всеобщности не обещает ни одного свидетеля.

Три профессора и кофе

Официант по очереди спрашивает трёх профессоров, все ли хотят кофе.

Первый и второй отвечают «не знаю», третий — «нет, не все».

Доказательство (разбором ответов)

Каждый ответ читается как утверждение о самом говорящем.

«Не знаю» возможно только у того, кто сам кофе хочет. Не хотящий уже знает, что $\forall x.\, C(x)$ ложно, и отвечает «нет».

Значит, первый и второй кофе хотят, а «нет» третий обосновывает только собой.

Официант несёт кофе первому и второму. Отрицание $\neg\forall$ дало знание о говорящем, а не о компании.

Кванторы и код

Пример

Проверка $\forall i.\, a_i > 0$ записывается одной строкой.

```
a.iter().all(|&v| v > 0)
```

Отрицание меняет `all` на `any` и переворачивает условие.

```
a.iter().any(|&v| v <= 0)
```

Это тот же цикл с ранним выходом на первом нарушителе.

Кванторы — это циклы.

- $\forall$ проходит все элементы.
- $\exists$ останавливается на первом подходящем.

Кванторы в SQL

SQL называет те же два квантора по-своему. `WHERE EXISTS (...)` проверяет $\exists$, а `WHERE NOT EXISTS (...)` — его отрицание.

Квантор	SQL	Когда истинно
$\forall x.\, P(x)$	`NOT EXISTS`	нет строки с $\neg P(x)$
$\exists x.\, P(x)$	`EXISTS`	найдётся строка с $P(x)$

Ошибки с ними ровно кванторные. Если перепутать «все» с «существует», получится другой ответ.

Всеобщность через двойное отрицание

Квантор всеобщности в SQL не предусмотрен. Закон $\forall x.\, P(x) \equiv \neg\exists x.\, \neg P(x)$ записывается вложенным `NOT EXISTS`.

```
SELECT s.id FROM students s
WHERE NOT EXISTS ( -- нет экзамена,
  SELECT 1 FROM exams e
  WHERE NOT EXISTS ( -- который студент не сдал
    SELECT 1 FROM pass p
    WHERE p.student = s.id
      AND p.exam = e.id
  )
);
```

Студент попадает в ответ, если не существует экзамена, который он не сдал. Без внешнего отрицания тот же запрос отвечает на вопрос «сдал хотя бы один».

Вопросы по предикатам и доказательствам

Вопросы

1. Запишите кванторами утверждение «в любом классе есть отличник».
2. Запишите и прочитайте по-русски отрицание формулы $\neg(\exists x \in A.\, P(x))$.
3. Докажите, что если n^2 делится на 3, то n делится на 3.
4. Найдите контрпример к утверждению «все нечётные числа простые».
5. Докажите индукцией формулу $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$.
6. Чем $\forall x \exists y.\, P(x, y)$ отличается от $\exists y \forall x.\, P(x, y)$?
7. Запишите формулой «только отличники получают стипендию» и её отрицание.

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять кванторы	m03, разделы «Предикаты» и «Кванторы»
Отрицать формулы	m03, разделы «Отрицание кванторов» и «Ограниченные кванторы»
Переводить	m03, разделы «Перевод на язык логики предикатов» и «Несколько кванторов»
Доказывать	m01, разделы «Прямое доказательство», «Доказательство от противного» и «Доказательство разбором случаев»
Индукция	m01, разделы «Математическая индукция», «Индукция и программирование» и «Типичные ошибки»